Δίκτυο ATM

ATM (Asynchronous Transfer Mode).

Ο Ασύγχρονος τρόπος μεταφοράς είναι η τεχνολογία μεταγωγής και πολυπλεξίας της Πληροφορίας πάνω από ένα Φυσικό μέσο.

"Transfer Mode": αναφέρεται στην μεταγωγή και την Πολύπλεξη ενώ "Asynchronous" : αναφέρεται σε cells των οποίων η συχνότητα μετάδοσης κα η απόσταση μεταξύ τους είναι μεταβλητή.

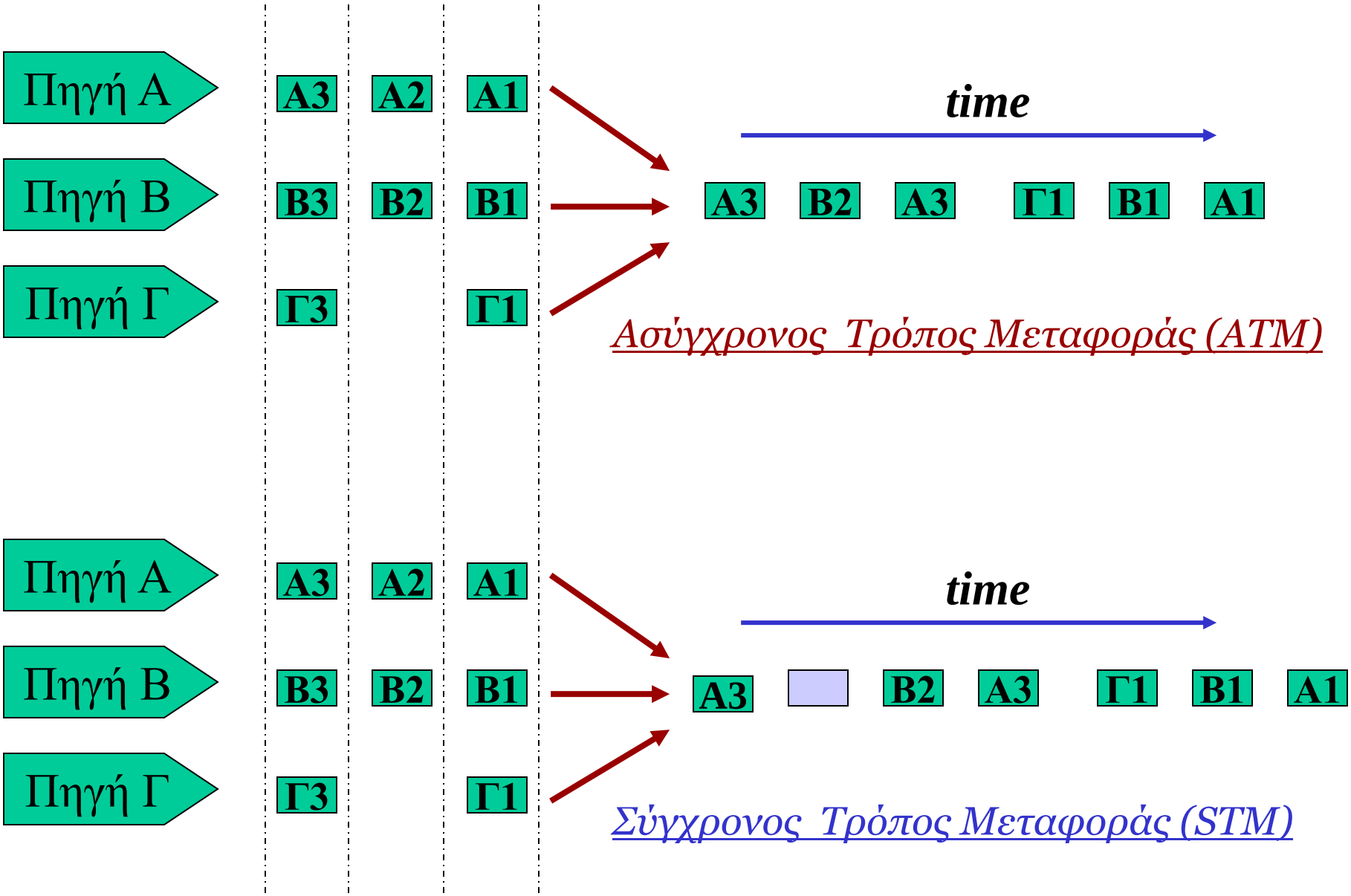
Συνδυάζει πλεονεκτήματα τόσο

- της μεταγωγής πακέτου (packet switching),όσο και
- της μεταγωγής κυκλώματος (circuit switching).

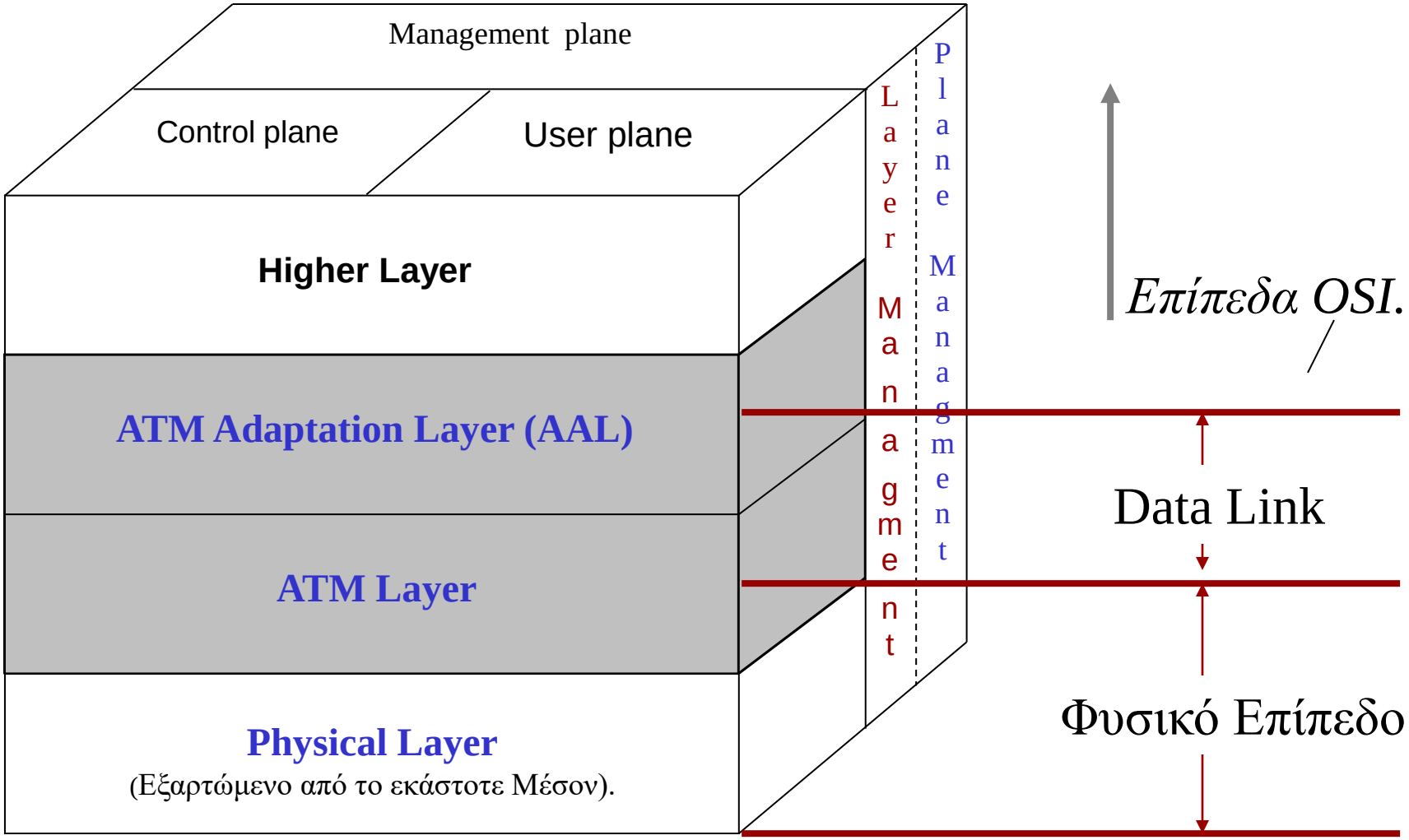
Γενικά χαρακτηριστικά του ATM.

- Το ATM λέγεται και **cell relay** γιατί μεταγάγει cells.
- Τα δεδομένα μεταφέρονται σε blocks των **53 bytes** (**cells**).
- Έχει ελάχιστο έλεγχο λαθών και ροής.
- Επιτυγχάνει ταχύτητες μεταφοράς μεταξύ 155,52 Mbps–2,5 Gbps.
- Η μεταγωγή γίνεται χρησιμοποιώντας Ιεραρχημένες λογικές δ/νσεις.
- χρησιμοποιεί εικονικά μονοπάτια (virtual paths)και εικονικά κανάλια (virtual channels), για την δρομολόγηση των cells.

ATM (Asynchronous Transfer Mode).



ATM (Asynchronous Transfer Mode).



ATM (Asynchronous Transfer Mode).

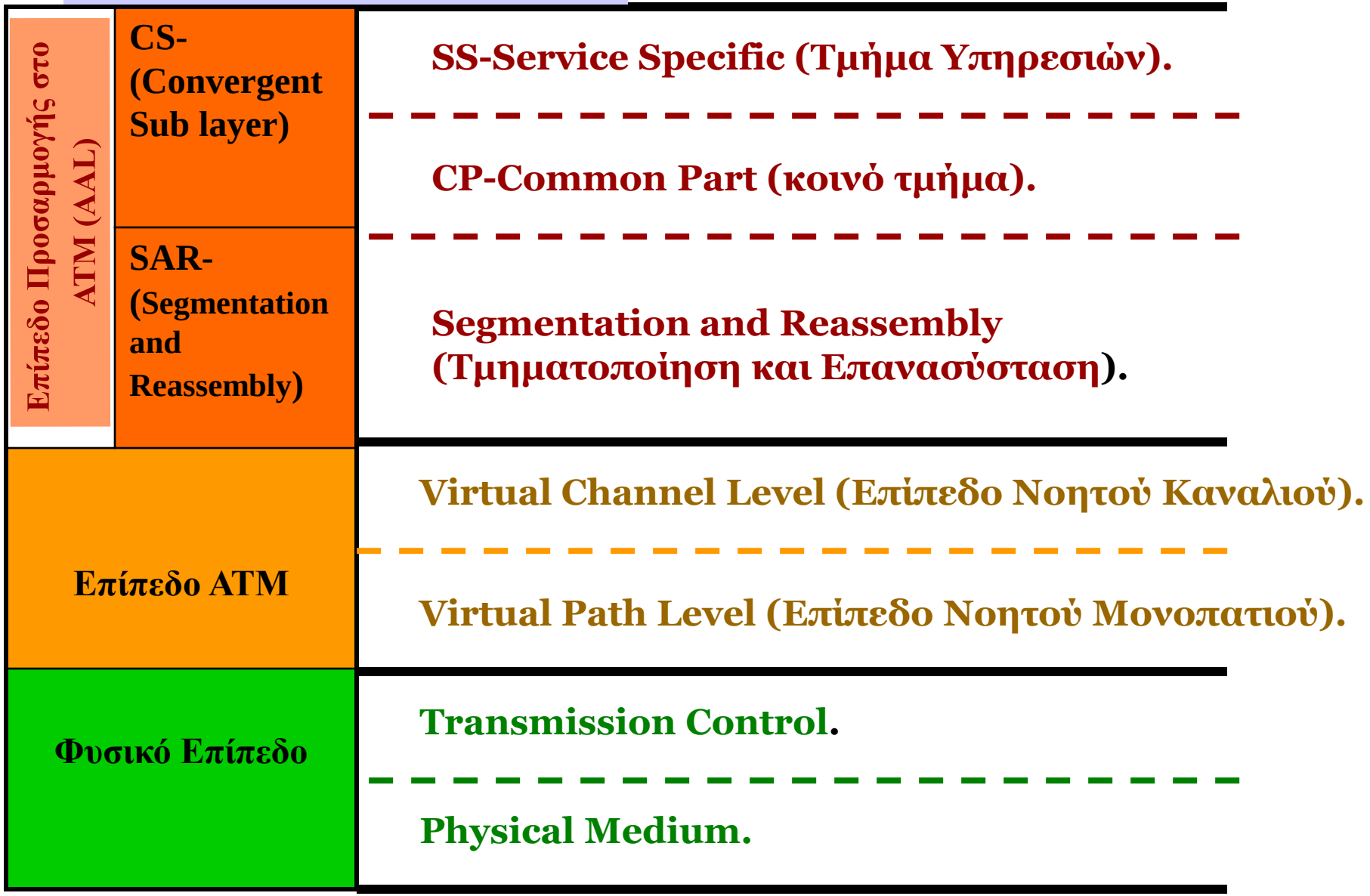
- ✓ **Το επίπεδο του χρήστη :** ασχολείται με την μεταφορά πληροφοριών για τον χρήστη.
- ✓ **Το επίπεδο του ελέγχου :** ασχολείται με την μεταφορά πληροφοριών σηματοδοσίας.
- ✓ **Το Επίπεδο διαχείρισης :** ασχολείται με την διατήρηση των λειτουργιών του δικτύου. Διαχείριση των Επιπέδων.

Διαδικασία Εκπομπής.

- ✓ Για να δημιουργηθεί νοητός δρόμος στέλνονται στην αρχή **μηνύματα Q.2931**.
- ✓ Με την βοήθεια των **Q.2931 μηνυμάτων** (περιέχουν destination address) δημιουργείται νοητός δρόμος και ανάλογες εγγραφές στους routing tables.
- ✓ Οι routing tables δείχνουν το επόμενο switch με το ανάλογο **VPI/VCI**.
- ✓ Κάθε cell **δεν έχει destination VPI/VCI** αλλά οδηγείται «αυτόματα» από τον νοητό δρόμο που στο μεταξύ έχει δημιουργηθεί.

ATM (Asynchronous Transfer Mode).

Υπο-επίπεδα (Sub-Layers ATM.



CS-Convergent Sublayer –Υποεπίπεδο Σύγκλισης. ***SAR-Τμηματοποίηση και Επανασύσταση.***

ATM (Asynchronous Transfer Mode).

Φυσικό Επίπεδο ATM:

- **Υπο-επίπεδο εξαρτώμενο από το Μέσο (PMD-Physical Medium Dependent):**
  - ηλεκτρικά και οπτικά θέματα προσαρμογής
  - ενσωματώνει διάφορα standard interfaces όπως:

• **STS-1 51,84 Mbps.**	•**DS1 1,544 Mbps**
• **STS-3c 155,52 Mbps.**	•**E1 2,084 Mbps**
• **STS-12c 622,08 Mbps.**	•**DS2 6,312 Mbps**
• **STM-1 155,52 Mbps.**	•**E3 34,368 Mbps**
• **STM-4 622,08 Mbps.**	**……*κλπ***

- **Υπο-επίπεδο Σύγκλισης Μεταφοράς (TC-Transmission Control):**
  - Δημιουργία και ανάκτηση, αναγνώριση cells.
  - Προσαρμογή πλαισίου (payload).
  - Επεξεργασία, έλεγχος λαθών.

ATM (Asynchronous Transfer Mode).

ATM Επίπεδο :

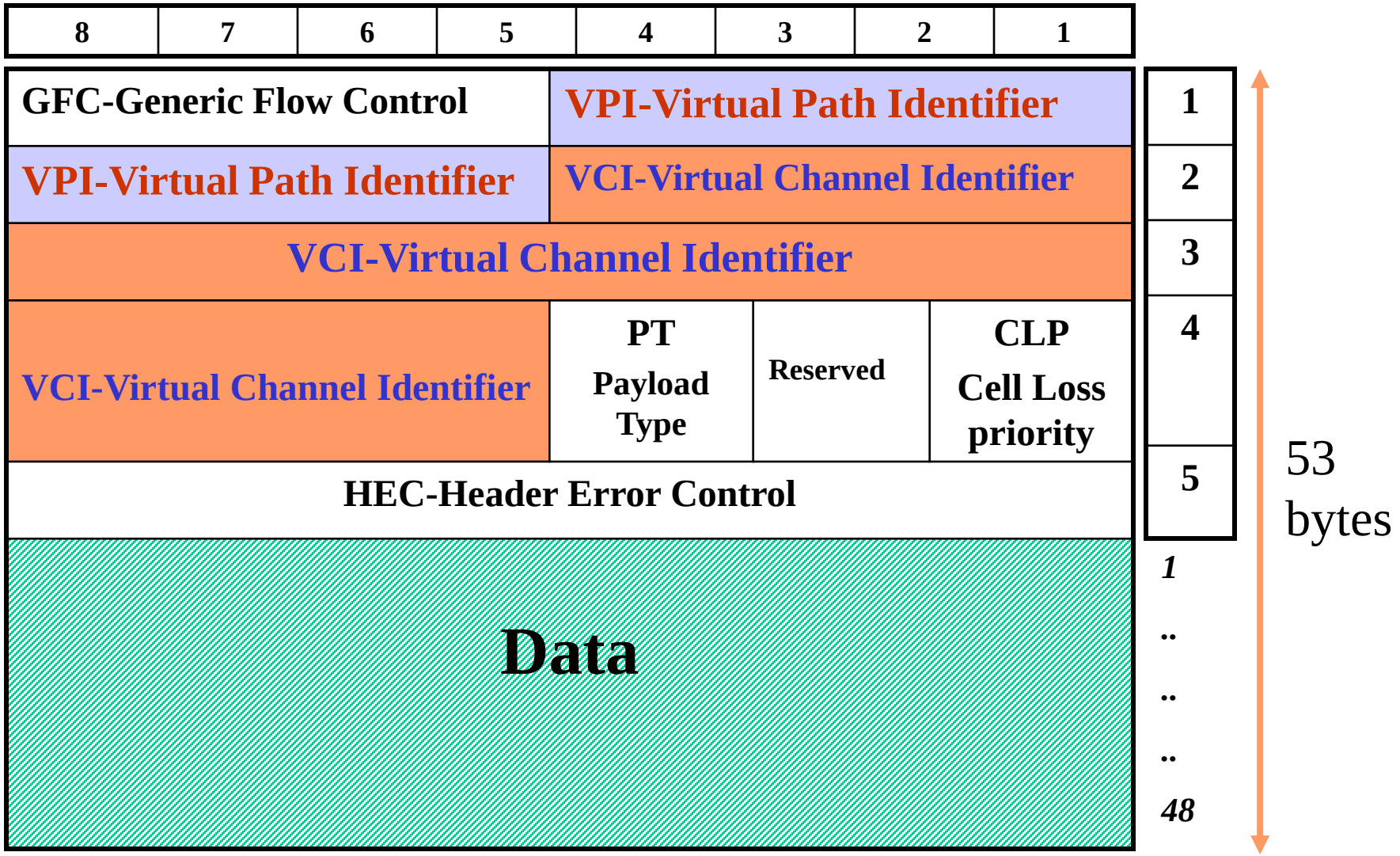
- είναι το κυρίως επίπεδο του ATM.
- Η βασική του λειτουργία είναι η end-to-end σειριακή μεταφορά των ATM Cells.

Οι λειτουργίες του ATM Επιπέδου:

- Κατασκευή cells.
- Λήψη κυψελίδων και νομιμοποίηση επικεφαλίδων.
- Μεταγωγή, προώθηση και αντιγραφή κυψελίδων χρησιμοποιώντας **VPI/VCI**.
- Πολυπλεξία και αποπολυπλεξία κυψελίδων με βάση τις VPI/VCI.
- Διάκριση κυψελίδων με βάση τον τύπο των κυψελίδων (PT).
- Επεξεργασία προτεραιότητας κυψελίδων (CLP-Cell Loss Priority).
- Υποστήριξη QoS.
- Γενικός έλεγχος Ροής (GFC-General Flow Control).
- Άμεση ένδειξη συμφόρησης.
- Εκχώρηση και μετακίνηση links.

ATM (Asynchronous Transfer Mode).

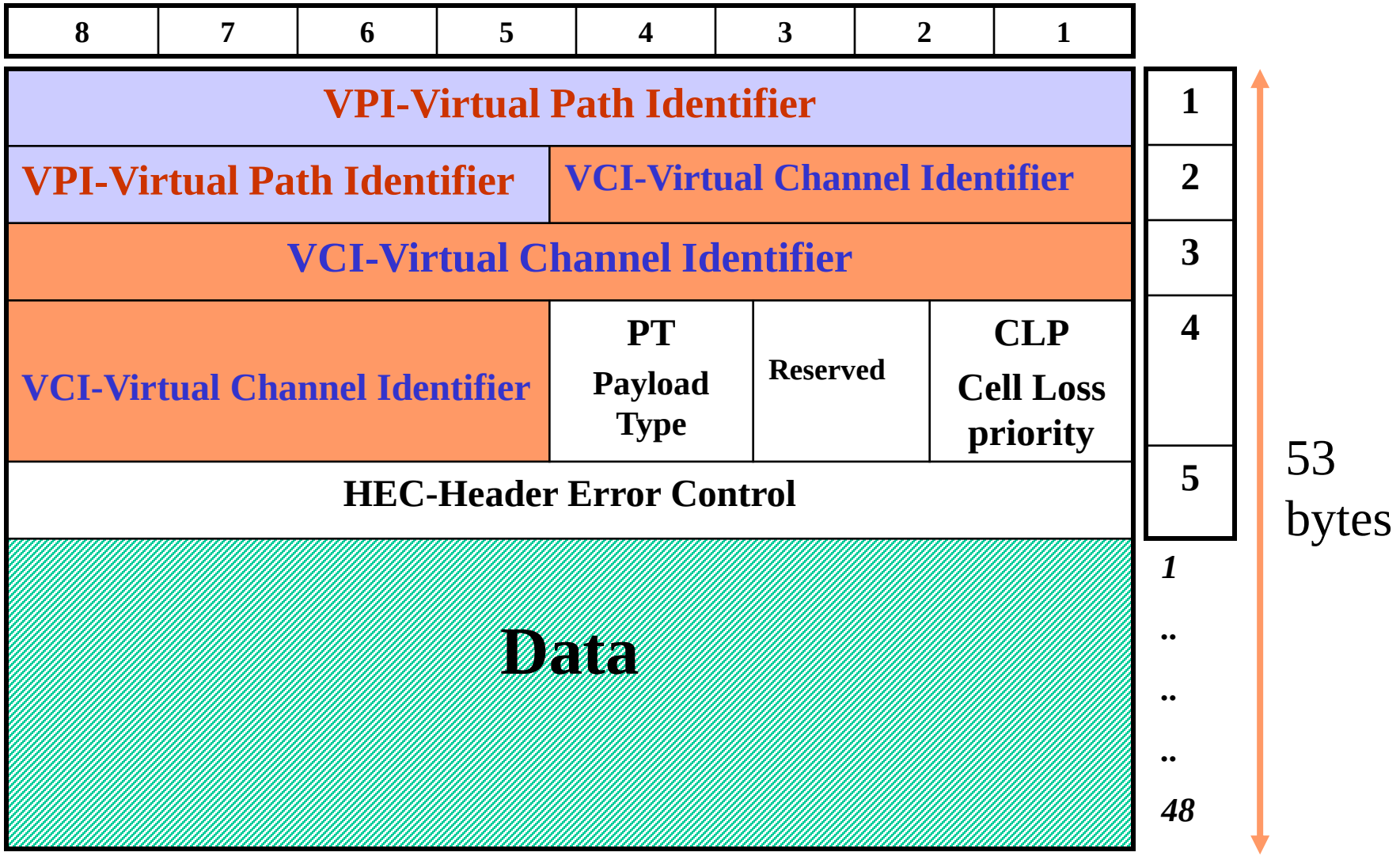
Δομή κελιού του ATM :



Δομή κυψέλης σε δίκτυο UNI.

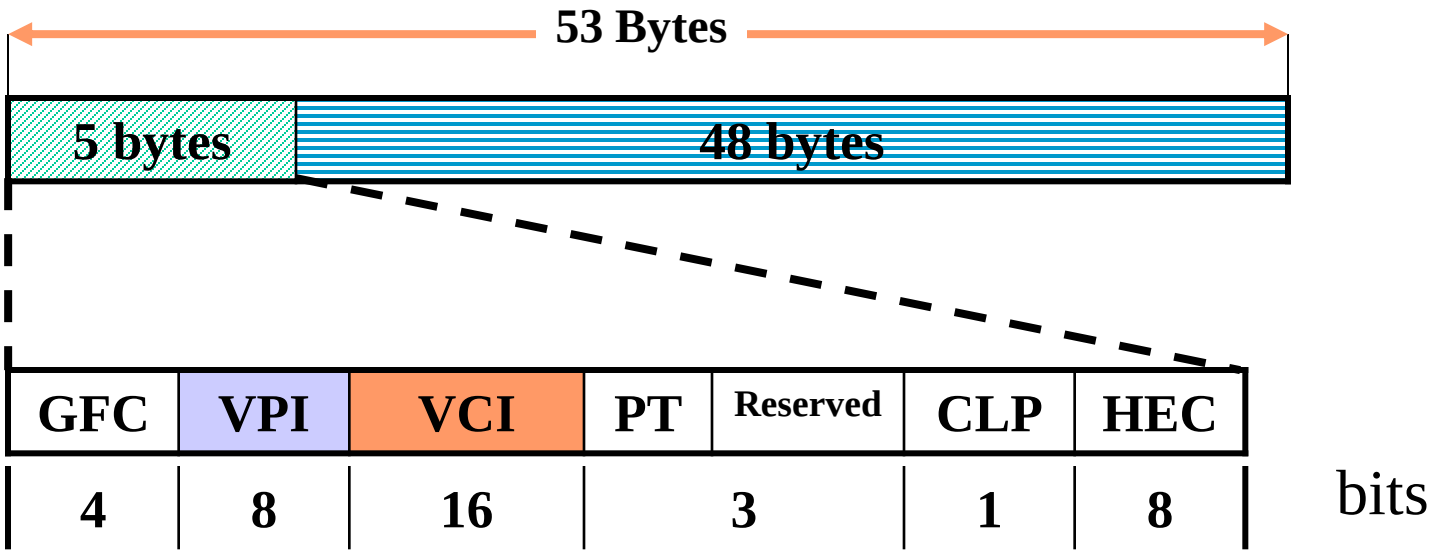
ATM (Asynchronous Transfer Mode).

Δομή κελιού του ATM :

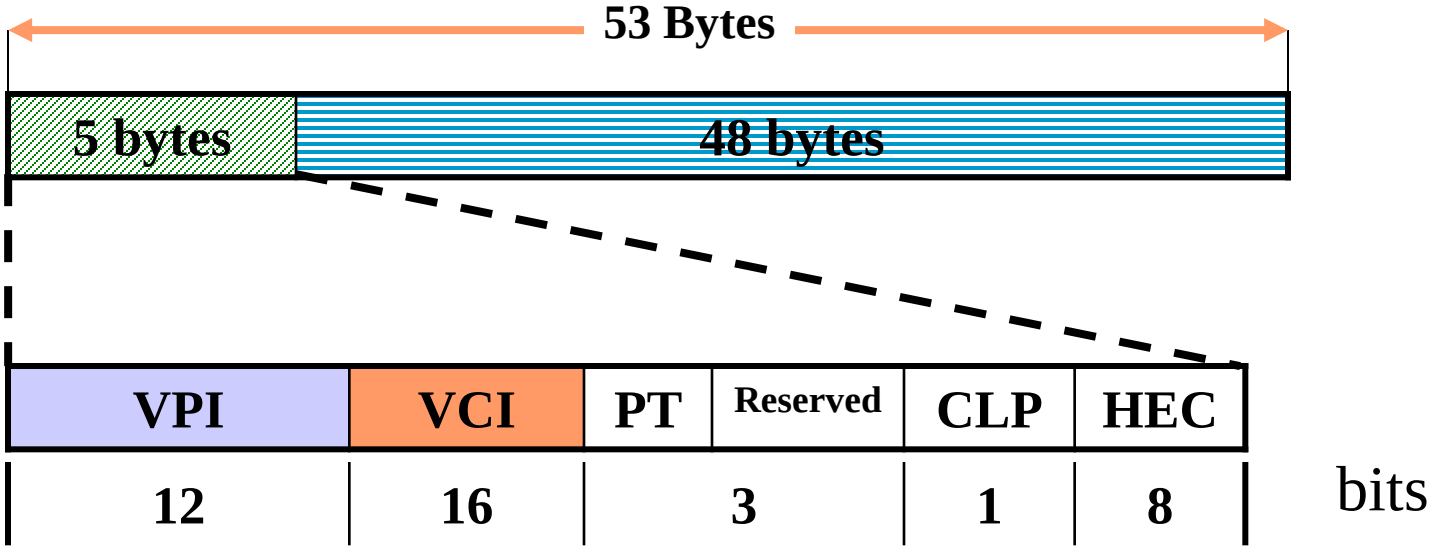


Δομή κυψέλης σε δίκτυο NNI.

ATM (Asynchronous Transfer Mode).



Δομή κυψέλης σε δίκτυο UNI (User to Network Interface).



Δομή κυψέλης σε δίκτυο NNI (Network to Network Interface).

ATM (Asynchronous Transfer Mode).

Ανάλυση πεδίων ATM Header του ATM.

GFC- General Flow Control: επιτρέπει σ' έναν Πολυπλέκτη να κάνει απλές πολυπλέξεις.Τα NNI ATM cells δεν διαθέτουν τέτοιο πεδίο.

VPI- Virtual Path Identifier (Αναγνωριστικό Εικονικού Μονοπατιού): αποτελείται από 8(2^8=256 paths) ή 12 (2^{12}=4.096 paths) bits (UNI, NNI) και χρησιμοποιείται για δρομολόγηση.

VCI- Virtual Channel Identifier (Αναγνωριστικό Εικονικού Μονοπατιού): Αποτελείται από 16 bits και χρησιμοποιείται για δρομολόγηση (2^{16}=65.536 κανάλια). Η διεύθυνση αυτή δεν είναι διαθέσιμη στον τελικό χρήστη.

PT- Payload Type Identifier (Αναγνωριστικό Ωφέλιμου Φορτίου): Δείχνει δηλαδή αν το πακέτο περιέχει δεδομένα ή signaling data ή λειτουργικά data.

CLP- Cell Loss Priority : καθορίζει την σχετική προτεραιότητα της Κυψελίδας.

HEC-Header Error Control (Έλεγχος Σφάλματος Επικεφαλίδας): Η καθαρή Πληροφορία δεν υπόκειται σε διαδικασία ελέγχου και διόρθωσης λαθών

ATM (Asynchronous Transfer Mode).

Virtual Circuit = είναι ένας σύνδεσμος ο οποίος υλοποιείται με χρήση (VCI-Virtual Channel Identifier) και (VPI-Virtual Path Identifier).

Νοητό Κανάλι (Virtual Channel) : είναι η μονόδρομη δυνατότητα Η οποία παρέχεται στις κυψελίδες ATM.

- Κάθε κυψέλη φέρει σαν '**ετικέτα**' τα αναγνωριστικά **VPI** και **VCI**.
- Κάθε φορά που ένα κανάλι 'μετάγεται', αποδίδεται μια νέα συγκεκριμένη τιμή, και εξερχόμενη η κυψέλη έχει πλέον νέες τιμές.

Νοητό Μονοπάτι (Virtual Path) : είναι μια δέσμη γραμμών νοητών καναλιών.

- Κανάλια τα οποία μοιράζονται το ίδιο μονοπάτι έχουν την ίδια τιμή **VPI**.
- Οι κόμβοι οι οποίοι λαμβάνουν υπ' όψιν την τιμή του VPI ονομάζονται κόμβος μεταγωγής νοητών μονοπατιών ή χειριστής νοητών μονοπατιών ή κόμβος διασταυρούμενης σύνδεσης (cross-connect).

ATM (Asynchronous Transfer Mode).

Συνδέσεις ATM

- **Virtual Channel Link (VCL)**

  είναι ένα ιδεατό κανάλι μεταξύ ενός σημείου στο οποίο δίδεται ένα VCI και ενός άλλου σημείου στο οποίο το VCI αφαιρείται ή μεταφράζεται.

- **Virtual Path Link (VPL)**

  είναι μια ιδεατή διαδρομή μεταξύ ενός σημείου στο οποίο δίδεται ένα VPI και ενός άλλου σημείου στο οποίο το VPI αφαιρείται ή μεταφράζεται.

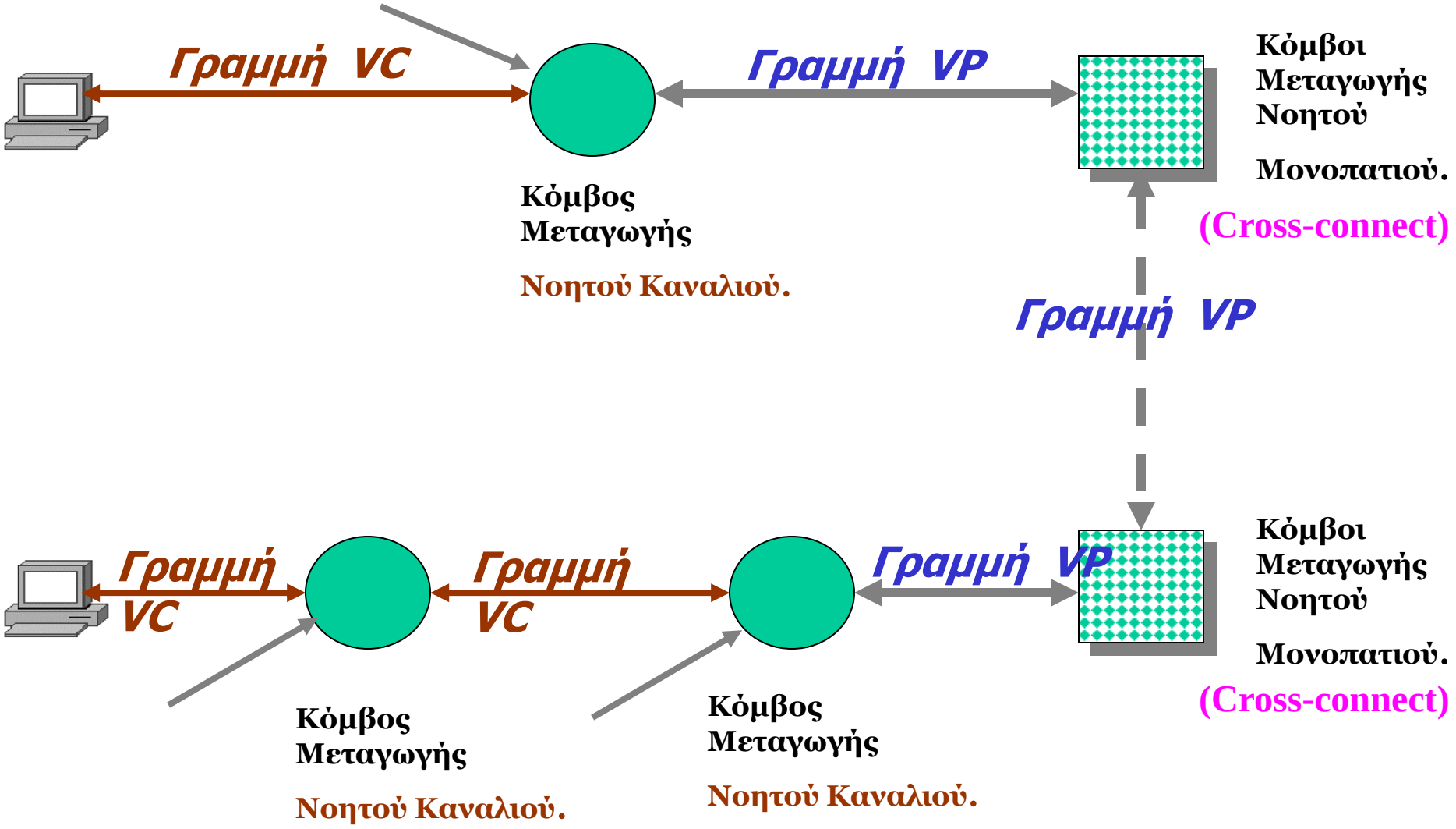
- **Virtual Channel Connection (VCC)**

  είναι μια αλληλουχία ζεύξεων ιδεατών κυκλωμάτων τα οποία εκτείνονται μεταξύ δύο σημείων από τα οποία ξεκινά και σταματά ένα κανάλι.

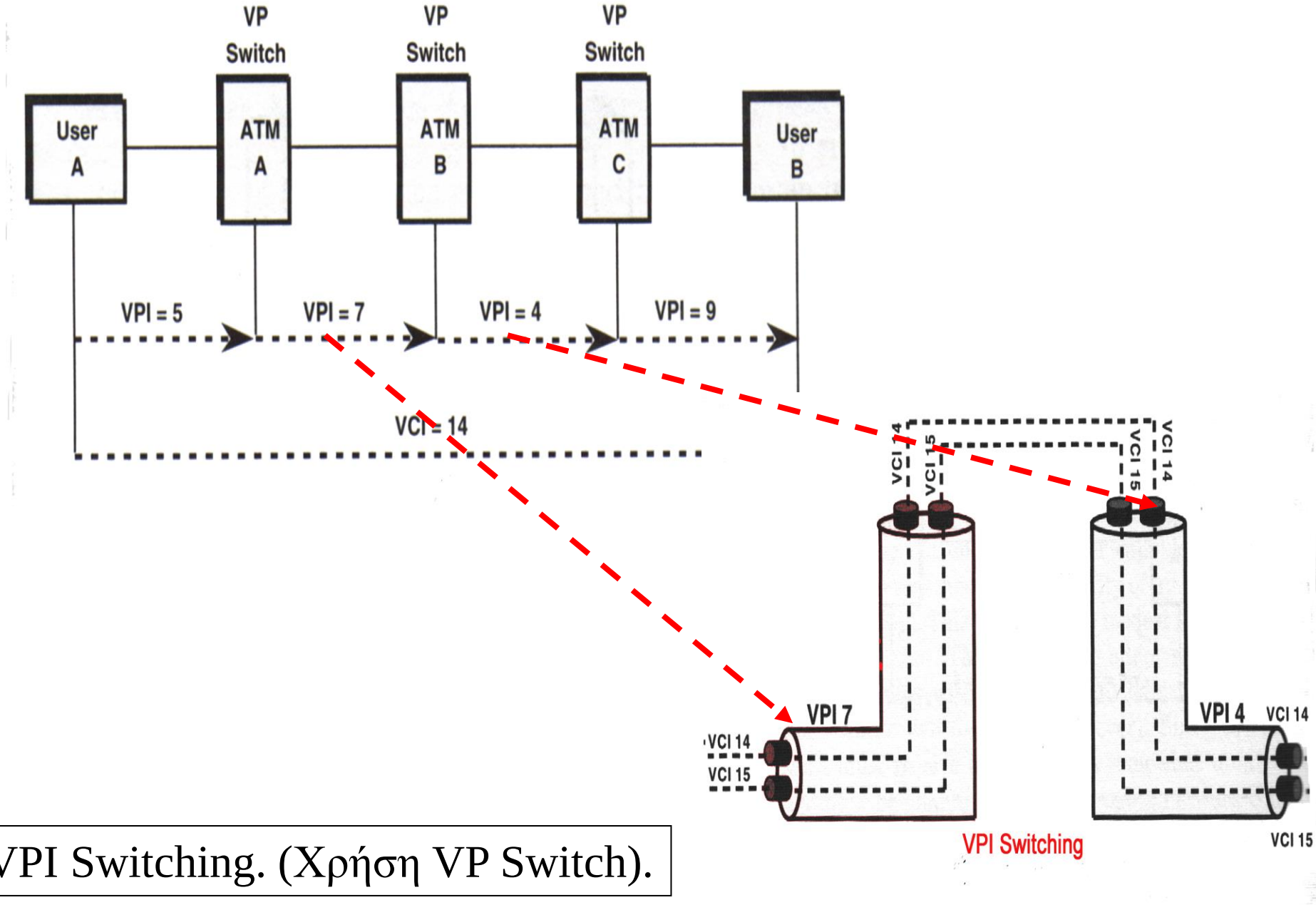
- Virtual Path Connection (VPC)

  είναι μια αλληλουχία ζεύξεων ιδεατών μονοπατιών τα οποία εκτείνονται μεταξύ δύο σημείων από τα οποία ξεκινά και σταματά το μονοπάτι.

ATM (Asynchronous Transfer Mode).

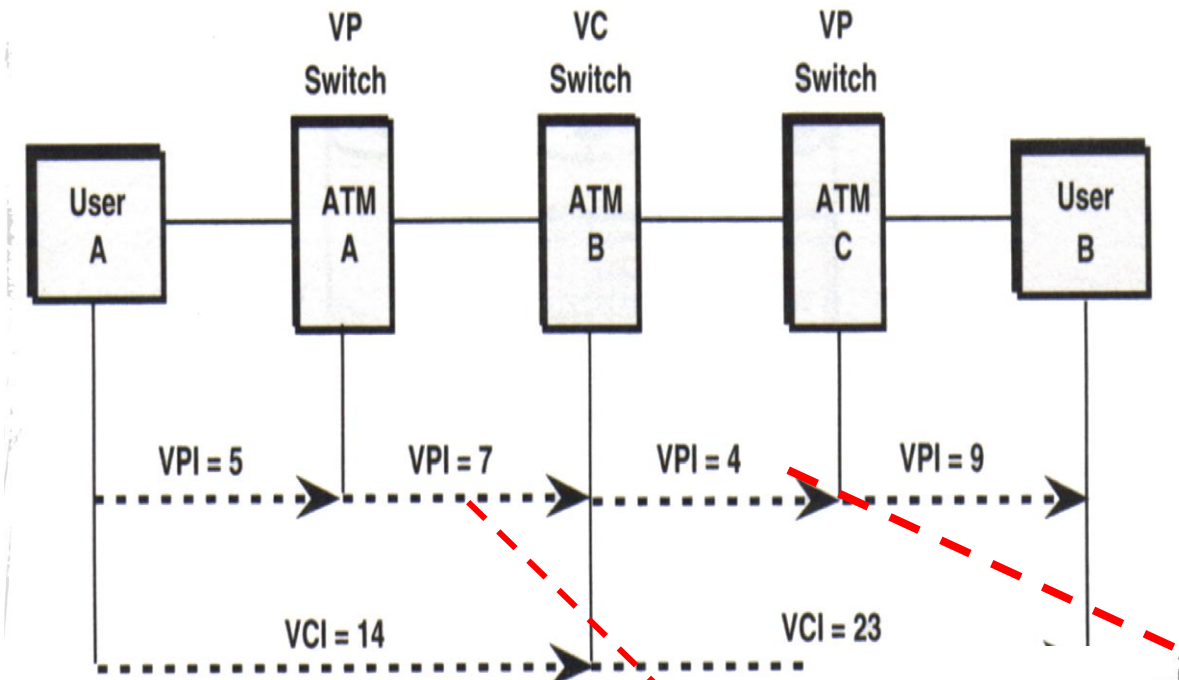


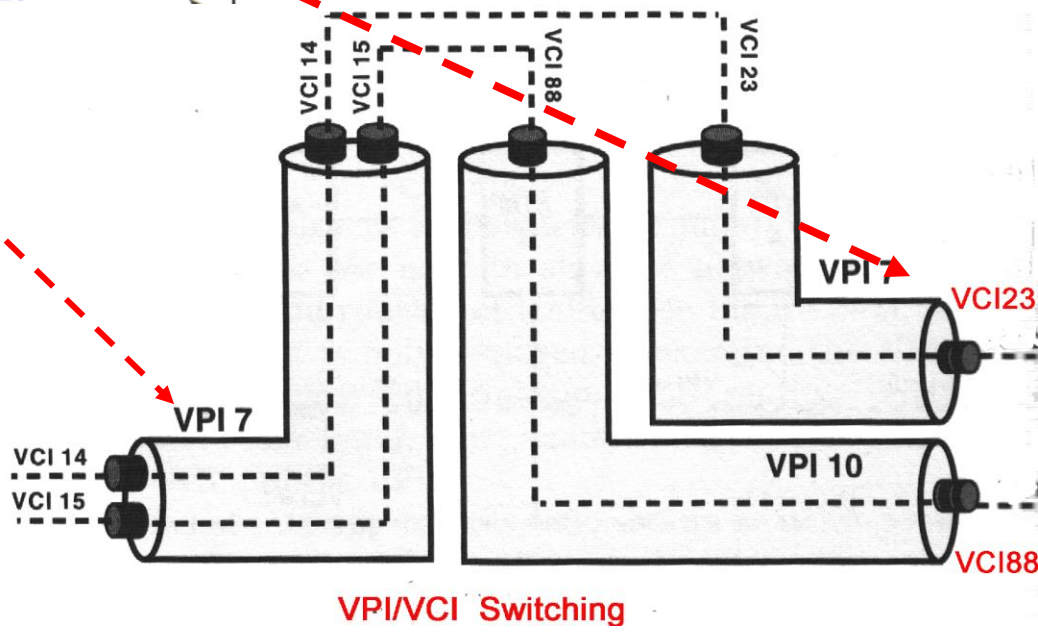
ATM (Asynchronous Transfer Mode).



VPI Switching. (Χρήση VP Switch).

ATM (Asynchronous Transfer Mode).

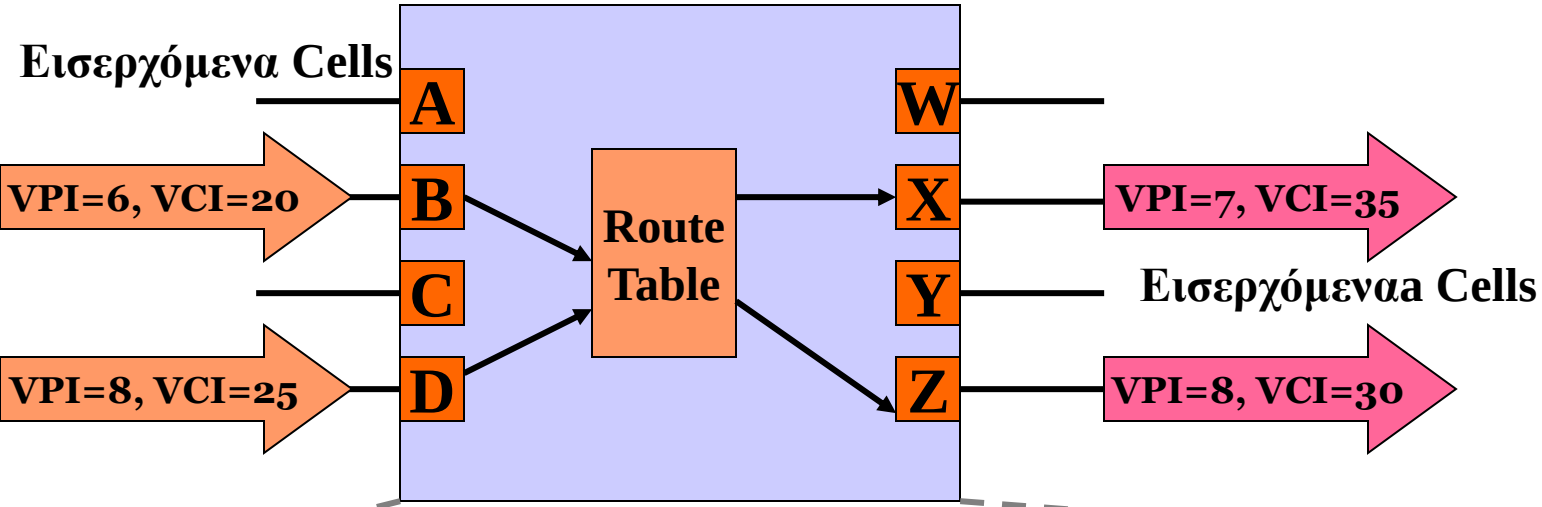




VPI/VCI Switching.

ATM (Asynchronous Transfer Mode).

ATM SWITCH



VPI/VCI In	Port In	Port Out	VPI/VCI Out
6/20	B	Z	8/35
8/25	A	X	7/35
.....			

Μεταγωγή VP- δρομολογεί όλα τα κελιά με το ίδιο VPI στην ίδια θύρα Εξόδου.

Πχ. VPI=1 VPI=5.

Μεταγωγή VC- δρομολογεί κάθε νοητό κανάλι ανεξάρτητα.

Πχ. (VPI=4/VCI=5) (VPI=7/VCI=10).

ATM (Asynchronous Transfer Mode).

Υπηρεσίες πάνω στο επίπεδο ATM Adaptation.

- ✓ **Σταθερού ρυθμού (CBR-Constant Bit Rate).**
  (για εφαρμογές που απαιτούν Ισόχρονη μετάδοση πραγματικού χρόνου, δεν ανέχονται καθυστερήσεις και απαιτούν δέσμευση bandwidth πχ τηλεφωνία , video κλπ).
- ✓ **Μεταβλητού ρυθμού (VBR-Variable Bit Rate).**
  (για εφαρμογές πραγματικού χρόνου οι οποίες δεν απαιτούν αυστηρή ισόχρονη μετάδοση πχ videoconferance).
- ✓ **Διαθέσιμου ρυθμού (ABR-Available Bit Rate).**
  (για εφαρμογές με ανοχές σε καθυστερήσεις και δεν απαιτούν προκαθορισμένο bandwidth).
- ✓ **Απροσδιορίστου Ρυθμού (UBR-Unspecified Bit Rate).**
  (για ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την καθυστέρηση μεταφοράς, απώλεια cells κλπ πχ για απλή μεταφορά αρχείων).

ATM (Asynchronous Transfer Mode).

	Κλάση A	Κλάση B	Κλάση C	Κλάση D
Ροή Bits	Σταθερός Ρυθμός (CBR)	Μεταβλητός Ρυθμός Δεδομένων. (VBR)		
Είδος Σύνδεσης.	Connection Oriented			Connectionless
Συγχρονισμός	Απαιτείται		Δεν απαιτείται	
Τύπος AAL	AAL 1	AAL 2	AAL 3 & AAL 5	AAL 4
Παράδειγμα Εφαρμογής.	Circuit Emulation, Φωνή, ζωντανό Video	Compressed Video	Connection Oriented data transfer Πχ Μεταφορά data μεταξύ LANs	Connectionless Data transfer

Κλάσεις ATM Adaptation Layer (AAL)

ATM (Asynchronous Transfer Mode).

ATM Switch : είναι η βασική μονάδα μεταγωγής στο ATM.
Κύρια καθήκοντα του είναι :

- η VPI/VCI μετατροπή.
- η μεταφορά cells από την είσοδο στην έξοδο, queuing, mapping header.
- εκτελεί διαδικασίες πολύπλεξης.

Οι Switchers διαιρούνται σε δύο κατηγορίες:

- **Space Switchers.**
  - έχουν γενικώς n εισόδους και m εξόδους.
  - προωθεί τα cells από τις εισόδους στις εξόδους.
  - διασυνδέει διαφορετικές εισόδους σε διαφορετικές εξόδους.

- **Time Switchers.**
  - διάφορα time slots πληροφορίας μεταγάγωνται με διαφορετική σειρά από την είσοδο στην έξοδο.

Fabric Switching: είναι ένα κεντρικό εξάρτημα του switch, το οποίο έχει ιδιαίτερη αρχιτεκτονική Hardware και Software.

ATM (Asynchronous Transfer Mode).

Banyan και Delta Switching Networks.

- Πρόκειται για τεχνική η οποία εφαρμόζεται σε switches υψηλών ταχυτήτων.
- Χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη ενός μονοπατιού μεταξύ μιας δεδομένης εισόδου και μιας δεδομένης εξόδου.

Delta Network : χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένο permutation και συνήθως έχουν πλήθος εισόδων =πλήθος εξόδων.

Multistage networks : είναι η περίπτωση κατά την οποία διασυνδεδεμένα στάδια αποτελούμενα από όμοια στοιχεία μεταγωγής σχηματίζουν ένα switching fabric.

Για να αποφεύγεται το blocking χρησιμοποιούμε buffers.

Υπάρχουν 3 τρόποι χρήσης των buffers:

1. **Χρήση output buffers.**
2. **Χρήση input buffers.**
3. **Χρήση ενδιάμεσων buffers.**